ThermoQ

# 软件说明书

版本 1.0.2

Al–Cu–Li（COST）完整算例

插图均由 test/ 中的计算文件直接绘制

界面语言：Help → 界面语言。Help → 软件说明书 打开与当前语言对应的 PDF。Windows 用户可从 GitHub Releases 安装 ThermoQ-1.0.2-Windows-Setup.exe（无需 Python）。

# 1. 说明范围

本说明书以 Al–Cu–Li、COST 热力学评估为一条完整工作链：从 Thermo-Calc / Pandat 批处理，到提取 Excel，再到绘图。图中曲线与等值线均由 test/ 目录下的 .exp、CSV 计算得到，与软件提取结果一致。

菜单为 File、Import、Plot、Tools、Help。Calculate 在主窗口（单点与成分空间批量）。绘图后可在窗口内预览（另存为… / 打开）。切换语言后菜单与工具窗口文案会刷新。

| 菜单 | 作用 |
| --- | --- |
| Import → Pandat到ThermoQ | 导入 P.xlsx、Ts.xlsx（必需）及可选 P-S / Ts-S。 |
| Tools → 成分换算 | wt% <-> at% 成分换算。 |
| Tools → 生成 Thermo-calc 批处理 | Template0 + 循环体（%元素%、%T%）生成 .tcm。 |
| Tools → 生成 Thermo-Calc 批处理 Data File | Property Model 批处理 Excel/CSV（General Models + 自定义/扩散）。 |
| Tools → 提取 Thermo-calc 结果 | 熔程、混溶隙、T-zero、TriST 区域（Gibbs；T0 检查）。 |
| Tools → 生成 / 提取 Pandat | .pbfx（T-zero、Gibbs）及 P/Ts、T0.xlsx、TriST 区域。 |
| Plot | 相面、Qtrue、液相面向量、分配系数、T-zero、混溶隙；界面内预览。 |
| Help → Language | 切换英文 / 中文（菜单与已打开工具窗口刷新）。 |
| Help → 软件说明书 / 示例 | 打开本 PDF（随语言）或随附 Example/ 文件夹。 |

## 1.1 Tools → 生成 Thermo-Calc 批处理 Data File

为 Property Model Calculator 批计算生成 Data File（.xlsx / .csv），英文表头（Id、元素符号、Composition unit、Temperature unit；可选 Param … / Exp …）。可选 General Model（粗化、CET、裂纹敏感性、驱动力、平衡、冻结温度、界面能、液/固相线、相变点、Scheil、调幅、T0、屈服强度）或自定义/扩散（Temperature 列，如 Ti–Al–Mn–1173K.xlsx）。一个 Balance（Bal）组元加成分网格；温度网格写入对应 Param（如 Evaluation / Annealing / Start temperature）。相名下拉仍在 Thermo-Calc 界面设置。示例见 Example/Generate Thermo-Calc Batch Data File/。

## 1.2 Tools → 提取… → TriST 区域（菜单设置）

入口：提取 Thermo-calc 结果 与 提取 Pandat 结果（Gibbs）。TriST 区域 = {ΔG≤0}，ΔG=Gs−Gl（固稳侧 / T0 内侧）。主检查标准为工作表 T0_lines（二维 ΔG=0）；T0_tie_1D 仅为其按温度的辅助摘要。TriST_boundaries 应与 T0_lines 一致（Status 与 TriST_meta 输出 Hausdorff 距离及 mask□T0）。固相：留空取各 (T,C*) 最低 Gs，或优先 FCC/BCC/HCP。坐标优先 x(*)；网格 N 常用 40–80。Visualize TriST 默认勾选「叠加 T0_lines（检查标准）」。掩码列名：below_T0_dG_le_0。

# 2. 安装

— Windows 普通用户：从 GitHub Releases 安装 ThermoQ-1.0.2-Windows-Setup.exe（无需 Python）。

— 开发者：Python 3.10–3.12（需 tkinter）。`pip install -r requirements.txt`，然后 `python main.py`。

— TriST 工作簿需要 matplotlib 与 scipy；交互 HTML 需要 plotly。

## 3. 案例：熔程（Thermo-Calc)

模板目录：test/Generate Thermo-calc Batch File-Melting Range/Al-Cu-Li/。结果目录：test/Extract Thermo-calc Results-Melting Range/Al-Cu-Li_COST/exp/，文件名如 Al0.050Cu0.010Li_np-T.exp。

### 3.1 生成 .tcm

1. Tools → 生成 Thermo-calc 批处理文件。
2. Template0 选择 template0.txt（数据库、体系、基准 s-c、第一个 make file）。
3. 循环体选择 template.txt。占位符 %Cu%、%Li% 按 Min/Max/Step 网格替换（质量分数）。
4. 生成合并 .tcm（该目录已提供 Alltcm.tcm），在 Thermo-Calc 中运行，每个成分得到一个 *_np-T.exp。

**Template0（基准成分，节选）：**

```
go da
sw tcal9
d-sys al cu li
l-s c
get
go p-3
s-c t=500,p=101325,n=1
s-c w(cu)=0.00001
s-c w(li)=0.00001
l-c
c-e
s-a-v 1 t 300 1000 12.5
save_workspace Al0.00Cu0.00Li_np-T.POL y
step normal
post
s-d-a x t
s-d-a y np(liquid)
make file Al0.00Cu0.00Li_np-T.exp
```

**循环体（每个网格点一块）：**

```
back
s-c w(cu)=%Cu%
s-c w(li)=%Li%
l-c
c-e
s-a-v 1 t 300 1000 12.5
save_workspace Al%Cu%Cu%Li%Li_np-T.POL y
step normal
post
s-d-a x t
s-d-a y np(liquid)
make file Al%Cu%Cu%Li%Li_np-T.exp
```

### 3.2 提取液相线与固相线

1. Tools → 提取 Thermo-calc 结果 → 熔程。选择 exp 文件夹。默认过滤 *_np-T.exp。
2. 文件名给出 w(Cu)、w(Li)。读取 “$ PLOTTED COLUMNS ARE : T and NP(LIQUID)” 至 BLOCKEND 的数据块。
3. 液相线取 NP(LIQUID)=1 的最低温度，固相线取 NP=0 的最高温度。Status 中的失败记录可用 Template1 生成异常点 TCM。

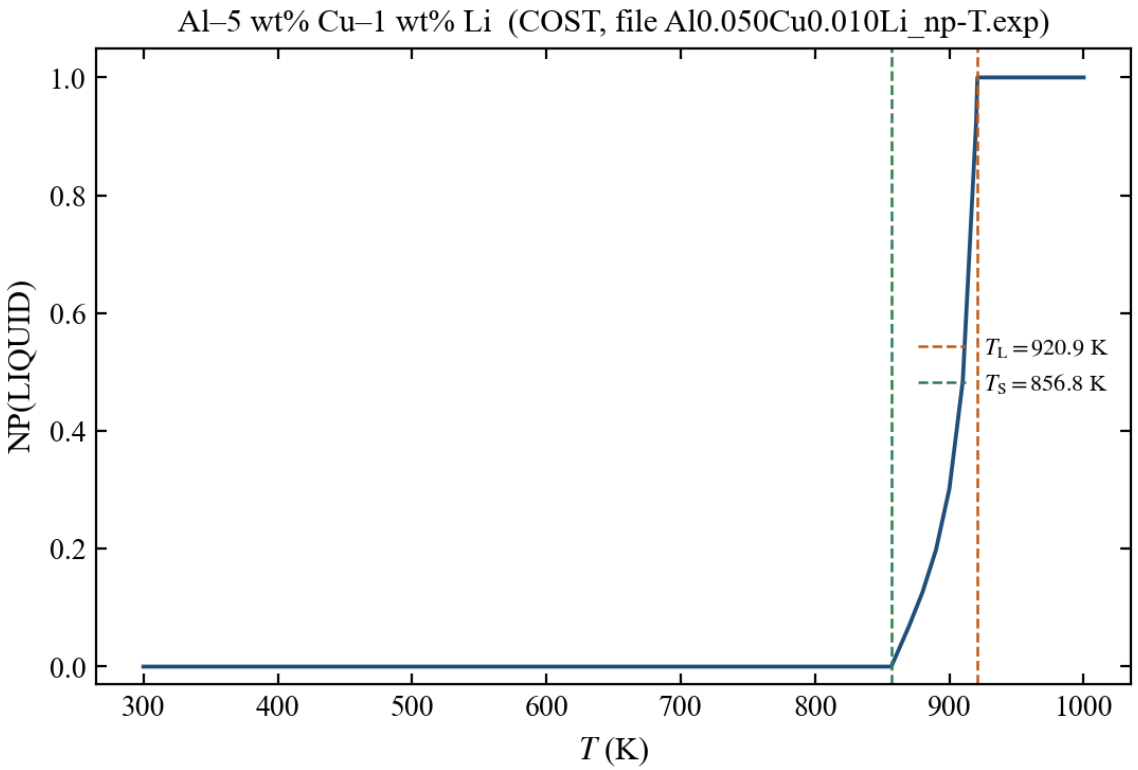



图 1. Al–0.050Cu–0.010Li（COST）的 NP(LIQUID)–T。竖线为提取表中的液相线与固相线。

按熔程页同一算法得到的 5 行结果：

| File | w(Cu) | w(Li) | TL / K | TS / K | ΔT / K |
|---|---|---|---|---|---|
| Al0.050Cu0.010Li_np-T.exp | 0.050 | 0.010 | 920.9 | 856.8 | 64.1 |
| Al0.100Cu0.020Li_np-T.exp | 0.100 | 0.020 | 904.2 | 843.2 | 61.0 |
| Al0.150Cu0.030Li_np-T.exp | 0.150 | 0.030 | 880.7 | 836.8 | 43.9 |
| Al0.180Cu0.005Li_np-T.exp | 0.180 | 0.005 | 883.1 | 814.6 | 68.5 |

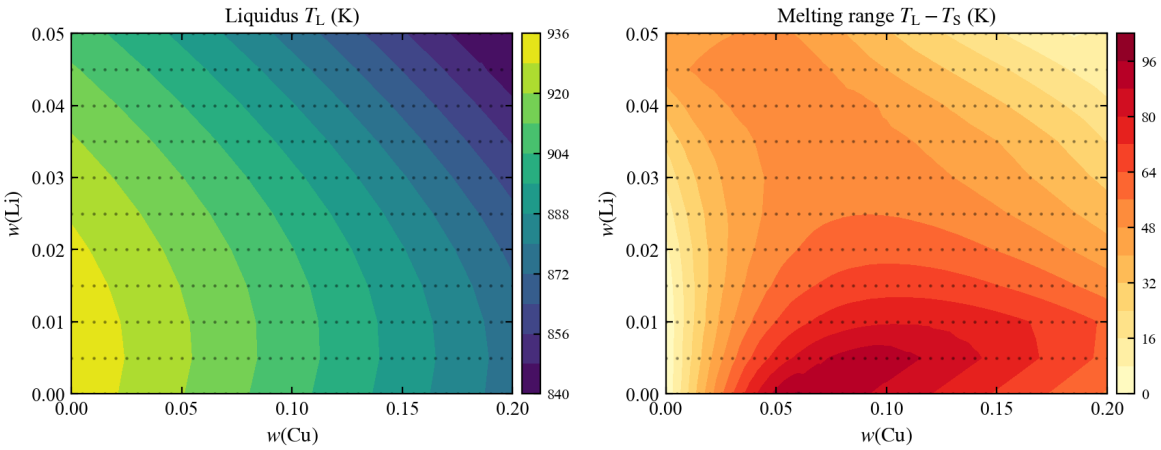



图 2. test/.../Al-Cu-Li_COST/exp 网格上的液相线与熔程。黑点为各 .exp 文件。Plot → 相表面 → Thermo-calc 加载该 Excel。

## 4. 案例：T-zero

模板：test/Generate Thermo-calc Batch File-T0/Al-Cu-Li/。结果：test/Extract Thermo-calc Results-T0/Al-Cu-Li_COST/exp/。循环中固定 w(Li)，扫描 w(Cu) = 0–0.2。

```
back
s-c w(LI)=%LI%
l-c
c-e
S-A-V 1
w(Cu)
0
0.2
0.005
save AlCu-%LI%Li_T0.POL y
step
t-z
FCC_A1
liquid
po
s-d-a x w(CU)
s-d-a y t-k
make file AlCu-%LI%Li_T0.exp
```

1. 提取 → T-zero。文件名 → w(Li)；XTEXT W(CU) → 扫描轴；Y → T0 (K)。
2. 保存 t_zero.xlsx。Plot → Plot T-zero Surface，设置等温线间隔。

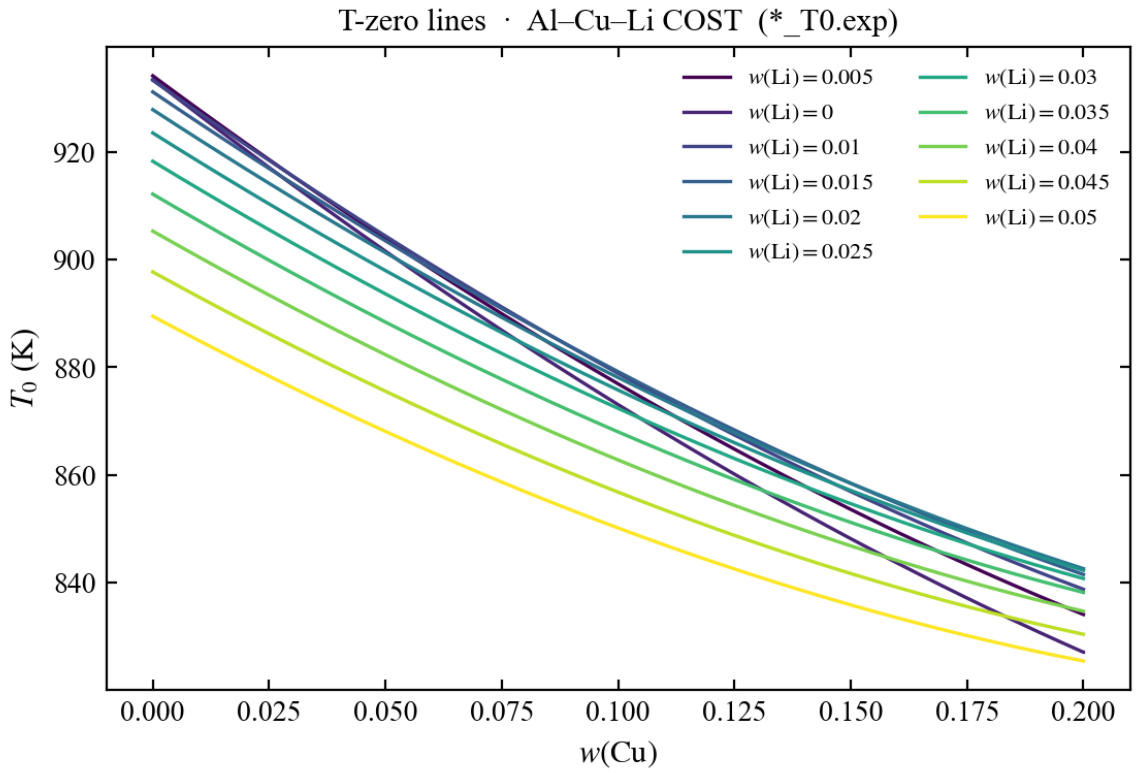



图 3. COST 目录中全部 *_T0.exp 的 T0(w(Cu)) 曲线。

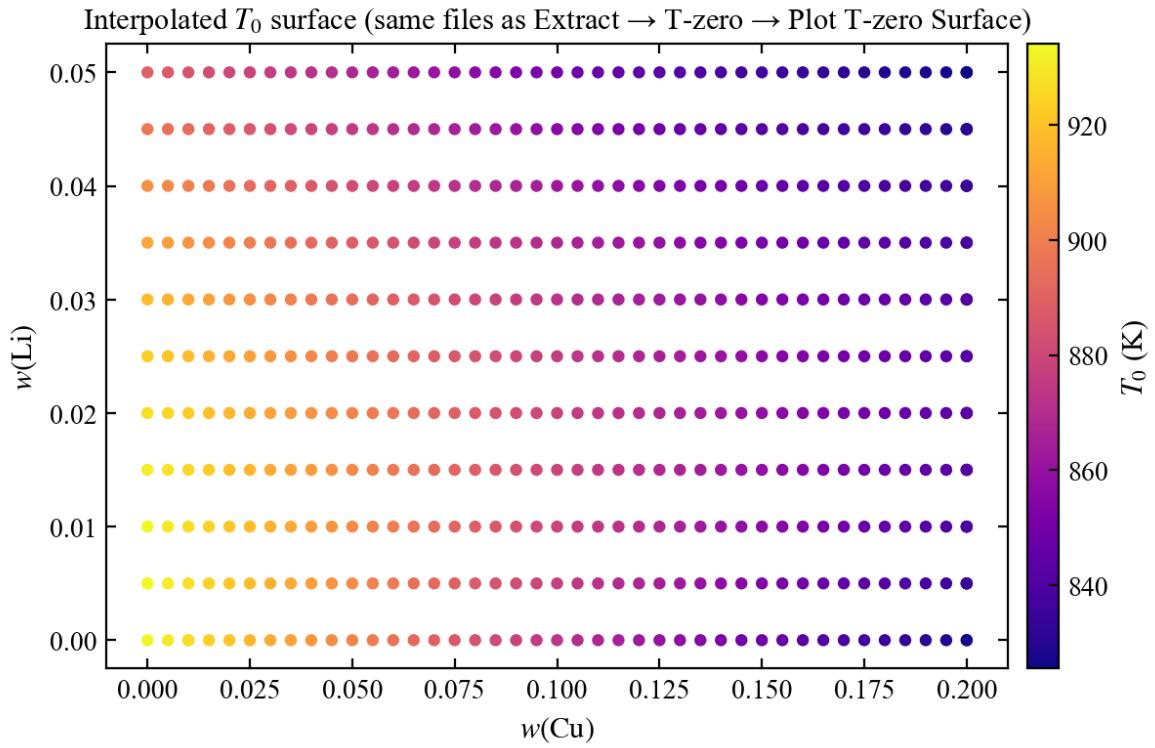



图 4. 由上述曲线线性插值得到的 T0 面，与 Plot T-zero Surface 所用场相同。

## 5. 案例：液相混溶隙

文件：test/Extract Thermo-calc Results-Miscibility Gap/Liquid/Al-Cu-Li_COST/exp/AlCuLi_800.exp（一文件一温度）。提取 → 混溶隙：从文件名读温度，从 XTEXT/YTEXT 读摩尔百分数。

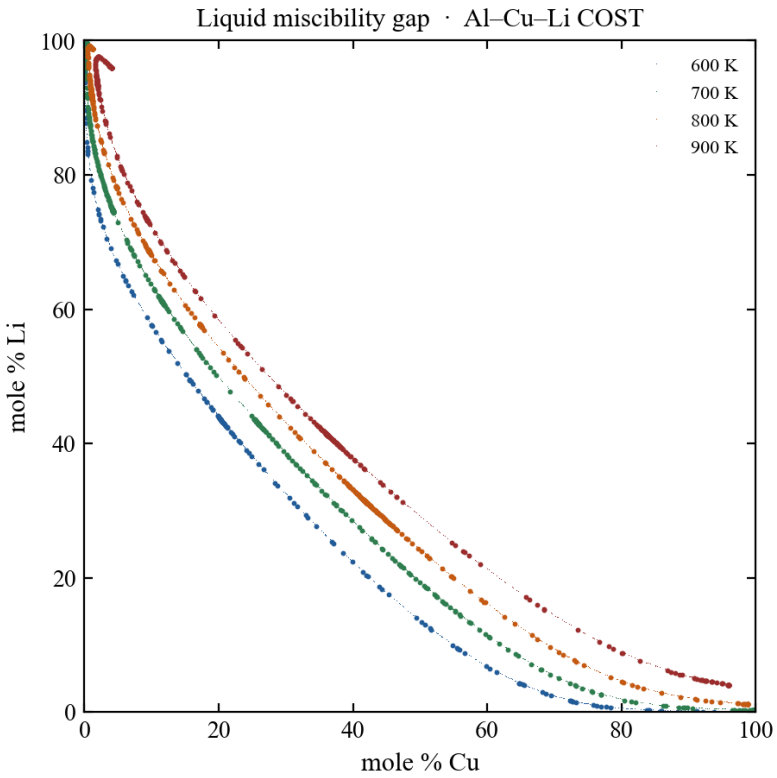



图 5. COST 液相混溶隙（600–900 K）。Plot → Plot Miscibility Gap 重建同一边界，并可在指定温度插值。

## 6. 案例：Gibbs 能与 TriST 区域

文件：test/Extract Thermo-calc Results-Gibbs/Al-Cu-Li_COST/exp/，例如 AlCu-0.050Li_650T_Gibbs.exp。每个文件对应一组 (w(Li), T)，扫描轴为 w(Cu)。数据段标记为 “$ PLOTTED COLUMNS ARE : W(CU) and GMR(PHASE)” 。

1. 提取 → TriST 区域。递归搜索，默认过滤 .*_Gibbs\.exp$。浏览文件夹后自动填充 X/Y。
2. 可选固相偏好：空=最低 Gs，或 FCC/BCC/HCP。生成工作簿（T0_lines 为主；T0_tie_1D 为辅助；TriST_boundaries；TriST_mask 含 below_T0_dG_le_0；TriST_meta；可选 _trist_cube.npz）。网格 N 常用 40–80。
3. 在 Status / TriST_meta 查看 Hausdorff（T0_lines 与 TriST_boundaries）及 mask□T0。失败文件记入 Status，可用 Template1 生成异常点 .tcm。
4. Visualize TriST（Plotly / 2D / 3D / GIF）默认叠加 T0_lines。

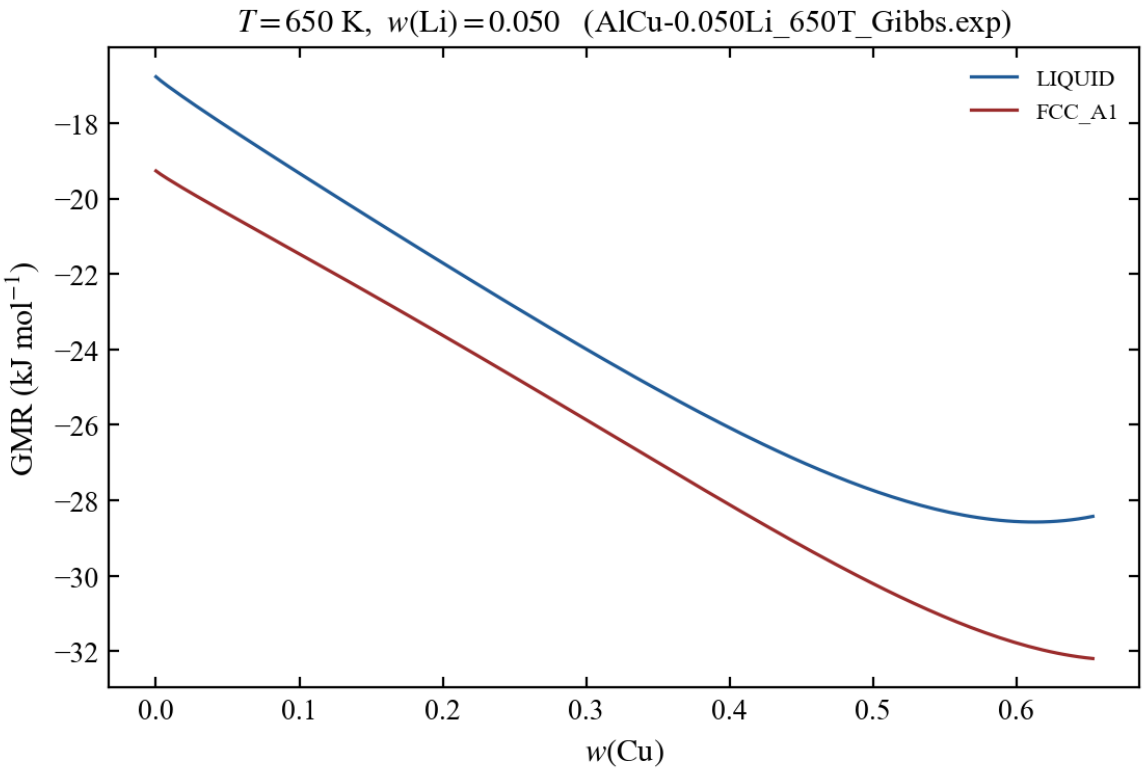



图 6. 650 K、w(Li)=0.050 时 LIQUID 与 FCC_A1 的摩尔 Gibbs 能随 w(Cu) 的变化（COST Gibbs .exp）。

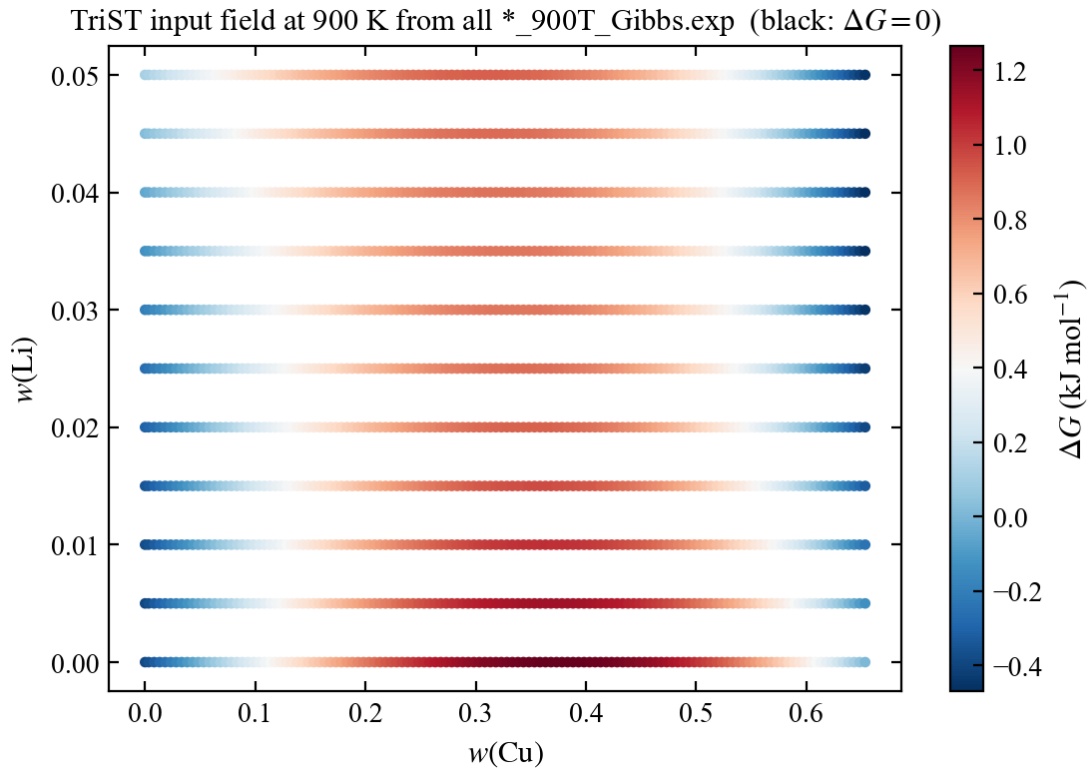



图 7. 由同目录全部 *_900T_Gibbs.exp 拼出的 900 K 下 ΔG = G(FCC)−G(L)。黑线为 ΔG=0（T0_lines）；TriST 区域为固稳侧 ΔG≤0。

## 7. 案例：Pandat Lever 表（同一合金）

批处理模板：test/Generate Pandat Batch File-T0/Al-Cu-Li_COST/ 与 -Gibbs/。凝固表：test/Extract Pandat Results-P Ts (Lever Scheil)/Al-Cu-Li_COST/。提取 Pandat → P/Ts 写出 P/Ts/P-S/Ts-S，再导入 ThermoQ。Calculate 在这些表上用 Newton 插值计算 Qtrue、Q/P/β、ΔT、ΔTs。

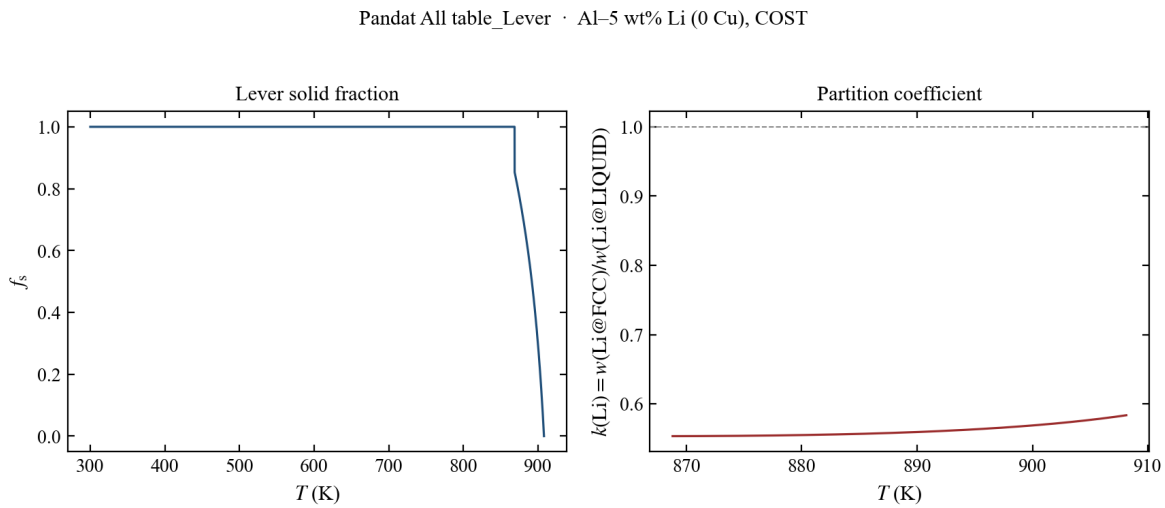



图 8. 该目录一张 Lever CSV（Al–5 wt% Li，0 Cu）的固相分数与 k(Li)。Plot → 固-液分配系数使用同一 k 定义。

## 8. 提取 / 导入之后的 Plot

— 相表面 — Pandat P/Ts，或第 3 节熔程 Excel。

— Qtrue、液相面向量、分配系数（液相线 / 等温 / 等成分）。

— T-zero 曲面与混溶隙 — 第 4、5 节 Excel。

— 图名与坐标轴：留空则用默认轴名。

## 9. 其他 test/ 目录

| test/ 目录 | ThermoQ 中的入口 |
| --- | --- |
| Generate Thermo-calc Batch File-{Melting Range, T0, Gibbs, Miscibility Gap}/ | 生成 Thermo-calc 批处理 |
| Extract Thermo-calc Results-Melting Range/ | 提取 → 熔程 |
| Extract Thermo-calc Results-T0/ | 提取 → T-zero |
| Extract Thermo-calc Results-Gibbs/ | 提取 → TriST 区域 |
| Extract Thermo-calc Results-Miscibility Gap/ | 提取 → 混溶隙 |
| Generate Pandat Batch File-T0 / -Gibbs/ | 生成 Pandat 批处理 |
| Extract Pandat Results-P Ts (Lever Scheil)/ | 提取 Pandat → P/Ts |
| Extract Pandat Results-T0/ | 提取 Pandat → T-zero |
| Extract Pandat Results-Gibbs/ | 提取 Pandat → TriST Zone |

Al–Cu–Si、Al–Mg–Li、Al–Mg–Si、Ti–Fe–Cu 的目录结构相同，文件夹名中的 COST、TCAL9、He2009、Peisheng2011、Bo2013 表示所用数据库。Help → 示例 打开精简的 Example/（含 Generate Thermo-Calc Batch Data File/Ti-Al-Mn-1173K.xlsx）。

## 10. 注意

— 覆盖写入提取结果前请关闭已打开的 Excel。

— 异常点 TCM 需要含 %元素% 与 %T% 的 Template1，且 Status 中已有失败记录。

— TriST 需要 scipy 与 matplotlib。升级后若需 TriST_meta，请重新提取；T0_lines 为检查标准。